Evaluación Integrada de Desempeño (EID)

Introducción a la integral con Manim Community

Cálculo Intermedio – Pauta común

Modalidad: grupos de 3 estudiantes. **Periodo de trabajo:** dos semanas.
Evaluación: 40 % video y 60 % defensa oral, con rúbricas separadas.

Esta pauta se aplica a dos cursos de Cálculo Intermedio. La identificación de cada curso, su equipo docente y el calendario se comunicarán en Blackboard. Todos los integrantes deberán comprender el proyecto completo, cualquiera sea su función principal.

1. Propósito y organización del grupo

Cada equipo investigará el tema y la pregunta central asignados sobre sumas de Riemann, integral definida, acumulación o Teorema Fundamental del Cálculo. Deberá leer el apunte *Introducción a la integral*, profundizar con otras fuentes y utilizar un ejemplo principal distinto de los desarrollados en el apunte. La explicación debe conectar teoría, ejemplo y visualización.

Inscripción: Mediante Educa. Hasta el 06 de octubre a las 23:59. Se informarán curso, número de grupo, nombres, cuentas de GitHub y tema. Los cambios de integrantes o de tema requieren autorización docente.

El grupo distribuirá tres responsabilidades principales en su código de ética: **matemática y explicación**, **visualización y código**, y **revisión e integración del video**. Todos realizarán aportes efectivos, revisarán el trabajo completo y participarán con su propia voz en una explicación matemática sustantiva. Un rol no exime de comprender las otras partes.

2. Video y contenido matemático

El video será un **MP4 de 4 a 6 minutos**, incluidos presentación, cierre y créditos. No es obligatorio aparecer en cámara. Las voces deben identificarse por nombre; saludar o leer créditos no cuenta como explicación matemática.

El video deberá incluir:

1. **Presentación:** integrantes, tema y pregunta central.
2. **Teoría:** conceptos, símbolos y condiciones necesarios para entender el tema, con lenguaje adecuado para compañeros que aún no estudian técnicas de integración.
3. **Ejemplo propio:** procedimiento, resultados e interpretación matemática.
4. **Animaciones con Manim Community:** integradas con la narración y útiles para explicar las construcciones y relaciones del ejemplo.
5. **Respuesta y cierre:** contestar la pregunta central y explicar su conexión con el concepto de integral.
6. **Créditos:** fuentes y recursos externos, en texto legible.

Se priorizan corrección matemática, legibilidad y audio comprensible. Se pueden usar herramientas existentes de Manim y adaptar código identificado. Todos deben explicar qué representan las escenas y sus parámetros: función, intervalo, n, Δx, puntos muestra, sumas, límites o acumulación, según el tema. No se exige memorizar sintaxis.

3. Repositorio y fuentes

Cada grupo entregará un **repositorio público de GitHub**. El repositorio incluirá:

- `README.md`: curso, integrantes y cuentas, tema, pregunta central, versiones de Python y Manim, dependencias, escenas e instrucciones de ejecución;
- archivos `.py`, dependencias y recursos necesarios para reconstruir las escenas del video;
- referencias y declaración de IA, en el README o en archivos separados identificados desde él.

El historial y otros antecedentes podrán consultarse si surge un conflicto de participación. La docente considerará los aportes efectivos en investigación, explicación matemática, programación, narración y edición; la cantidad de commits no demuestra por sí sola el aporte individual.

En la ficha final se indicará el **SHA del commit entregado**, para identificar el código correspondiente al video. Esa versión se usará en la evaluación; los cambios posteriores requieren autorización docente.

Fuentes e IA: se consultarán al menos dos fuentes matemáticas complementarias de autoría identificable y la documentación oficial de Manim. Se identificarán autor o institución, título, año disponible y enlace, además de cualquier recurso adaptado. El uso de IA se declarará indicando herramienta, finalidad, partes apoyadas y cómo se verificaron. Si no se usó, se declarará. La IA no reemplaza las fuentes ni la comprensión; no se requieren conversaciones completas.

4. Código de ética y dificultades de participación

El código de ética será un **PDF independiente entregado en Blackboard**, en la actividad específica y hasta el día martes 06 de octubre a las 23:59. Identificará curso, grupo, integrantes, fecha y aceptación firmada de cada integrante. Contendrá:

- roles, tareas, plazos internos, medios de comunicación y compromisos mínimos;
- cómo avisarán dificultades y qué considerarán incumplimiento reiterado;
- cómo conversarán, acordarán una recuperación con plazo e informarán a la docente si el problema persiste;
- compromisos de autoría, fuentes, declaración de IA y preparación para la defensa.

El acuerdo debe explicar cómo resolverán problemas concretos. El grupo no puede expulsar compañeros ni imponer sanciones académicas. La no participación debe informarse **antes de la defensa**, con antecedentes verificables. La docente escuchará a los involucrados y decidirá; si acredita falta de participación efectiva, el estudiante obtendrá **1,0 en el EID** y no defenderá ese proyecto. Los acuerdos internos no modifican esta pauta.

5. Defensa oral y calificación

Calendario y modalidad: Miércoles 21 de octubre, mediante inscripción.
Duración por grupo: 10 minutos.

Procedimiento. La defensa es obligatoria. Al inicio se verificará asistencia y se seleccionará al azar a un integrante presente, quien realizará la presentación cronometrada y responderá las preguntas. Al ingresar, cada integrante declara conocer el proyecto completo. No se cambiará al representante para compensar dificultades de respuesta.

Solo hablará el seleccionado o quien reciba **expresamente la palabra del equipo evaluador**. Los demás permanecerán presentes y en silencio. Una autorización vale únicamente para la pregunta indicada; no permite corregir ni ayudar espontáneamente al representante.

Contenido y evaluación. Se preguntará por el concepto central, el apunte, el ejemplo, las escenas, los parámetros y decisiones del código, las fuentes y los aportes. Podrá pedirse explicar una variación sencilla del ejemplo, dentro del tema asignado, sin renderizar un nuevo video ni memorizar sintaxis. El funcionamiento del código no asegura puntaje completo: se evaluarán comprensión, justificación matemática e interpretación mediante la **rúbrica de defensa**.

La falta de dominio se refleja en la nota de defensa y no asigna automáticamente 1,0 al EID ni elimina la nota del video. Cada componente se calificará con su propia rúbrica. La nota grupal, antes de los descuentos por intervenciones, será:

$$N_{\text{base}} = 0{,}40\, N_{\text{video}} + 0{,}60\, N_{\text{defensa}}.$$

Asistencia y conducta. Las siguientes reglas rigen desde el inicio de la presentación hasta el cierre de las preguntas:

1. **Ausencia:** quien no se presente o no ingrese cuando el grupo sea llamado, sin justificación aceptada, obtiene **1,0 individual en el EID**. Los presentes pueden defender. Ingresar después del sorteo no habilita otro sorteo; retirarse sin autorización cuenta como ausencia. Las justificaciones se tramitan ante la docente según el procedimiento del curso.
2. **Intervención verbal abierta sin autorización:** responder, complementar o corregir produce un descuento acumulable de **0,5 puntos sobre la nota final del EID del grupo** por cada intervención diferenciada, con piso 1,0. La nota de los integrantes habilitados y presentes será $\max\{1{,}0,\ N_{\text{base}} - 0{,}5I\}$, donde I es el número de intervenciones.
3. **Ayuda encubierta o recursos prohibidos:** usar celulares o dispositivos sin autorización, consultar apuntes o IA no autorizados, enviar o recibir mensajes de ayuda, hacer señas, soplar respuestas o intentar ayudar de forma encubierta implica **1,0 para el grupo completo en el EID**, aunque el intento no resulte. Esta consecuencia prevalece sobre el descuento gradual y se aplica por la conducta prohibida, no por falta de conocimientos.

Solo podrán consultarse los recursos habilitados por el evaluador, como el código y el video entregados. Los dispositivos personales permanecerán guardados salvo autorización. El evaluador registrará asistencia, seleccionado, intervenciones e incidentes. No habrá defensas individuales para cambiar al representante o reparar conflictos internos; las solicitudes de revisión seguirán el procedimiento del curso.

6. Entrega en Blackboard

Fecha y hora límite de entrega final: Domingo 18 de octubre a las 23:59.
Un responsable realizará la entrega y todos verificarán sus archivos y permisos. Los productos son:

1. **Video MP4:** `MATXXX_EID_GXX_2026.mp4`.
2. **Ficha PDF:** `MATXXX_EID_GXX_2026.pdf`, con curso, integrantes, tema, pregunta central, duración del video, enlace de GitHub, SHA del commit final, referencias y declaración de IA. Las referencias y la declaración podrán remitir a los registros completos identificados en el repositorio.
3. **Código de ética PDF independiente:** `MATXXX_ETICA_GXX_2026.pdf`, en la actividad específica de Blackboard, dentro del plazo indicado en la sección 4. No se incorpora a la ficha ni se exige volver a cargarlo si ya está entregado y vigente. Una actualización debe incluir fecha y aceptación de los integrantes habilitados.

Cómo completar los nombres: `MATXXX` se sustituye por el código oficial de la asignatura comunicado por el equipo docente; la cantidad de caracteres se adapta a ese código. En `GXX`, las `XX` se sustituyen por el número de grupo de dos dígitos; por ejemplo, el grupo 3 utiliza `G03`. **No se conservan las X**. Se mantienen las partes fijas `EID` o `ETICA`, y `2026`.

El video y la ficha se cargarán como archivos separados. Si el video excede el límite, se usará únicamente la alternativa autorizada en Blackboard. El repositorio deberá ser accesible al equipo docente y contener el código correspondiente al video. Las reglas de atraso y problemas técnicos se comunicarán junto con las fechas; el grupo no puede concederse prórrogas.

Antes de enviar, comprobar:

- duración de 4 a 6 minutos, voces de todos y respuesta a la pregunta central;
- corrección del ejemplo y claridad de narración, gráficos y expresiones;
- fuentes e IA declaradas y escenas reproducibles;
- enlace de GitHub y commit final correctos, PDF de ética entregado y archivos que abren;
- nombres completados y preparación de todos para la defensa.

Evaluación: el video y la defensa tendrán sus rúbricas respectivas, publicadas antes del trabajo. Estas especificarán criterios, niveles y redondeo. El código de ética y el repositorio son requisitos de realización y entrega; no constituyen una tercera ponderación independiente.